

市立新北高工 114 學年度第 1 學期 第二次段考 試題										班級		座號		成績	
科目	數 學	命題 教師	鄭雅文	審題 教師	陳玫芳	年級	二	科別	電汽訊機圖	姓名					

※選填題 (每格 5 分，共計 100 分)；填充題答案需化到最簡

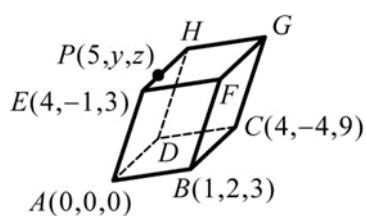
1. $\log_2 8 + \log_3 \frac{1}{9} =$ _____。

2. $5^{\log_5 7} + 9^{\frac{\log 2}{\log 3}} =$ _____。

3. 已知空間中三點 $P(6, -4, 4)$ 、 $Q(2, 1, 2)$ 、 $R(3, -1, 4)$ ，求

(1) $\vec{QP} \cdot \vec{QR} =$ _____ (2) $\vec{QP}$ 在 $\vec{QR}$ 上之正射影 $\vec{QS} =$ _____

4. 如圖為一平行六面體（由六個平行四邊形組成的多面體）， $P(5, y, z)$ 為 $\overline{EH}$ 邊上一點，則 $y =$ _____。



5. 某人正在玩一款射擊遊戲，該遊戲需要預先判斷敵方出現位置才能擊中敵方。已知此人觀察到敵方一開始在 $A(1,1,2)$ 位置，2 秒後在 $B(-1,3,1)$ 位置，且此敵人是以前固定速率及方向移動，若此人想在敵方到達 B 位置的 4 秒後進行射擊，請問他應瞄準坐標 _____ 才能擊中敵方（假設不考慮子彈行進時間）

6. () 下列敘述何者正確？ (A) 在空間中，相異三點恰可決定一個平面 (B) 空間中垂直於同一平面的兩相異直線必互相平行 (C) 在空間中，平面 E 及其外一點 P ，則過 P 而與 E 垂直的平面恰有一個 (D) 空間中兩直線不相交必平行

7. () 若 $a > 1$ ， $x > 0$ ， $y > 0$ ，下列何者正確？ (A) $\log_a(x+y) = (\log_a x) \times (\log_a y)$ (B) $\frac{\log_a x}{\log_a y} = \log_a \frac{x}{y}$ (C) $\log_{a^2} x = \log_a x^2$ (D) $\log_{\frac{1}{a}} x = \log_a x$

8. () 已知 $a = 2$ ， $b = 3\log_3 2$ ， $c = 4\log_3 2$ ，則 a 、 b 、 c 之大小關係為 (A) $a > b > c$ (B) $c > a > b$ (C) $c > b > a$ (D) $b > c > a$

9. () 已知 $\log x \approx -3.1405$ ，則下列何者正確？ (A) $\log x$ 的首數為 -3 (B) $\log x$ 的尾數為 0.1405 (C) 真數 x 在小數點後第 4 位開始出現不為 0 的數字 (D) x 之範圍為 $10^{-3} \leq x < 10^{-2}$

市立新北高工 114 學年度第 1 學期 第二次段考 試題										班級		座號		成績	
科目	數學	命題 教師	鄭雅文	審題 教師	陳玫芳	年級	二	科別	電汽訊機圖	姓名					

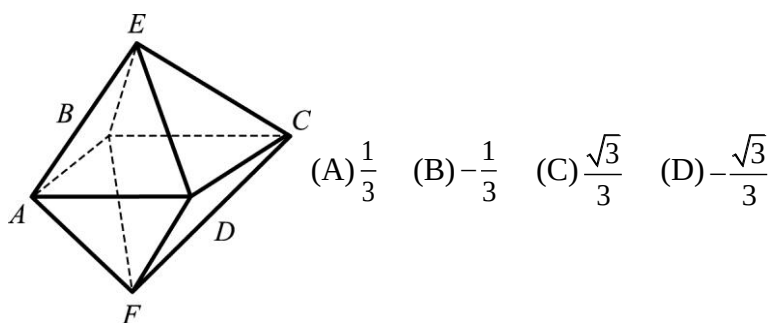
10. 設 $\log_{10} 2 = a$ ， $\log_{10} 3 = b$ ，則以 a 、 b 表示 $\log_5 12 =$ _____。

11. 已知 $\log 576 \approx 2.7536$ ，則 $\log 0.000576 =$ _____。

12. 已知 $\log 3.69 \approx 0.5670$ ，若 $\log x \approx 3.5670$ ，則 x 之值為_____。

13. 已知聲音分貝數公式 $d(I) = 10 \times \log_{10} \frac{I}{I_0}$ ，其中 $I_0 = 10^{-12}$ (W/m²)。假設一輛汽車以每小時 60 公里速度行駛時，測得的聲音強度 I 為 10^{-4} (W/m²)，則其產生的聲音為_____分貝。

14. () 如圖為一正八面體， $ABCD$ 為一正方形，八個面均為正三角形。設平面 ADE 和平面 ADF 所形成的兩面角為 θ ，則 $\cos \theta =$



15. () 若 $P(5,6,7)$ 為空間中一點，則下列敘述何者正確？ (A) 點 P 在 x 軸上的投影點為 $(5,0,0)$ (B) 點 P 在 xy 平面上的投影點為 $(0,0,7)$ (C) 點 P 到 y 軸的距離為 6 (D) 點 P 到 yz 平面的距離為 $\sqrt{85}$

16. 設 $\log 7 \approx 0.8451$ ，則 7^{10} 為_____位數。

17. $(\log_{\sqrt{2}} \sqrt{3} + \log_4 9)(\log_3 4 + \log_9 2) =$ _____。

18. () $a > 0$ ， $a \neq 1$ ，有關 $y = \log_a x$ 的圖形敘述，下列哪個選項是錯誤的？ (A) $y = \log_a x$ 的圖形恆在 y 軸右方 (B) 圖形恆過 $(1,0)$ (C) 任一鉛直線都恰與 $y = \log_a x$ 的圖形交於一點 (D) $y = \log_a x$ 與 $y = a^x$ 的圖形對稱於直線 $y = x$

19. 如圖，總統車隊在第五大道上直行，維安人員駐守在距離第五大道 30 公尺的高樓頂上 A 點，樓頂與地面距離 $\overline{AB} = 40$ 公尺。若維安人員發現可疑車輛在他正前方的第五大道上 C 點，總統座車在 D 點且和維安人員距離約 130 公尺，則此時可疑車輛和總統座車的距離為_____公尺。

